PORTFOLIO 2026

洪敏祐作品集



ABOUT

洪敏祐

Min-Yu Hung

3D 場景與技術美術・程序化工具・LLM 互動角色

用 Blender 做場景、貼圖與打光，也把重複的建模工作做成 Geometry Nodes 工具、把動畫交給資料驅動；碩士論文用 LLM 與 Unreal Engine 做一個會依情境叫回習慣的互動角色。

學歷

碩士	**國立陽明交通大學 應用藝術研究所**
學士	**國立陽明交通大學 百川學士學位學程** 跨領域設計與創新科技

經歷

2026	**ISEA 2026 論文發表（第一作者，線上口頭發表）** *The Digital Pigeon: Eliciting Performative Extremism through Animation-Led Algorithmic Provocation*
2026	**Unreal Engine 工作坊講師** 教學發展中心・混合實境與人機互動微學程，6 小時
2025–26	**教育部教學實踐研究計畫「物理動一動」** 3D 動畫暨技術美術助教
2025	**XR 跨域專題 美術助教** 資工系

Email：[請填寫]　作品影片：[請填寫連結]

CONTENTS

01	**台式理髮廳** Blender 場景建模・手繪貼圖・打光	2025	p.03
02	**Lily AI** 碩士論文：LLM 驅動、在 Unreal Engine 演出的互動角色	2024–	p.06
03	**參數化構件工具** Blender Geometry Nodes：拉桿、夾爪、玻璃樓梯	2025	p.13
04	**XR Showcase 活動宣傳主視覺** 2025、2026 兩屆活動宣傳主視覺	2025–26	p.16
05	**物理動一動** Python × Blender 資料驅動的物理教學動畫	2025–26	p.21
06	**頒獎典禮舞台背景** Unreal Engine 場景動畫，播放於舞台電視牆	2025	p.24
07	**鴿子音樂盒** LLM × 音樂 × 裸眼 3D 的互動裝置	2025	p.26
08	**其他小型嘗試** 布料模擬・Shader・法線烘焙・UE 瀑布・Grasshopper	2022–26	p.28

PROJECT 01 / 08

台式理髮廳

Blender 場景建模 · 手繪貼圖 · 打光

個人作品

交大遊戲設計社 Blender 場景課期末作業；從找參考、白盒、建模、貼圖到打光

場景中所有模型都由我親自建模，沒有使用現成模型素材，也沒有 AI 生成

工具 Blender · Marvelous Designer · 手繪貼圖

時間 2025

01 — 台式理髮廳

台式理髮廳 Blender 場景建模



最終渲染 | 偏插畫風的打光：陰影偏藍、對比偏低

交大遊戲設計社 Blender 場景課 期末作業
從找參考、白盒、比例到完整場景

建模 UV 手繪貼圖 材質節點 打光

> **所有模型皆為親自建模**：沒有使用現成模型素材，也沒有 AI 生成。

照真實的傳統理髮廳抓比例與物件，每件道具都有手繪或素材貼圖。

手繪質感：用自己畫的灰階筆觸貼圖，同時控制粗糙度與色相變化。

資產管理：道具各自存成獨立 .blend，用 Link + Collection Instance 組進場景。



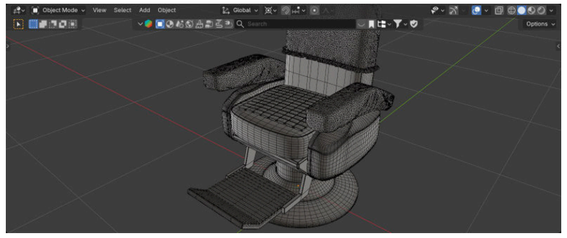
參考圖

01 — 台式理髮廳

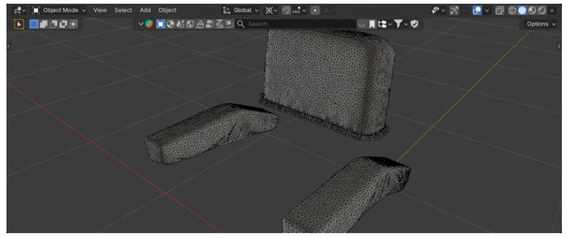
台式理髮廳 全部道具與製作過程



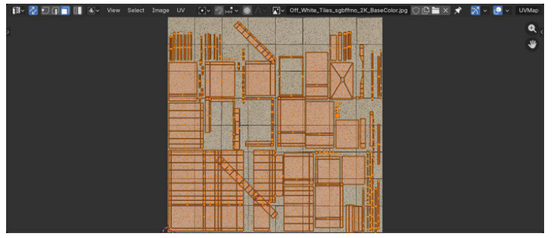
全部道具：每一件都親自建模，比例依參考校正；貼圖為手繪或素材



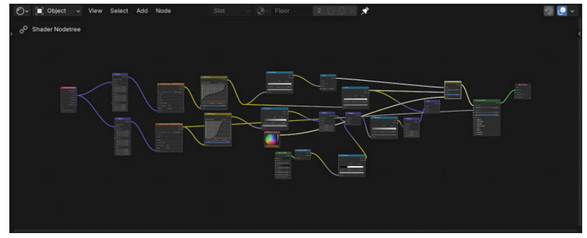
理髮椅布線：卡線做出側邊曲面



椅套：Marvelous Designer 模擬布料



UV 對位：一張磁磚貼圖，靠 UV 對齊每一格



材質節點：手繪筆觸貼圖驅動粗糙度與色相

PROJECT 02 / 08

Lily AI

H•(ÒZ½5n • / / 0 j, "¼ Ú' 8 QUHDO(QJ LQH>û!á Fk y "¼Y¹RY

個人作品

Z½5nGũ] ÚLâMXŒ YïQî+Í C

工具 3\ VKRQÑer>w / / 0 ‹ 4 Z HQ %ŒÑZ.gÚ_•[? ’ #ï 1÷ Ñ 8 QUHDO(QJ LQH

時間

影片 ' HP R/XB. Ù \ RXWX EH 74 O ,' I=L ,

01 — 研究問題

什麼條件下，會讓人覺得一個 AI 有人格、在探索世界、正在成長？

Lily 住在 Unreal Engine 的玻璃書房裡，自己找書、讀書、寫筆記；使用者可以打電話給她。

目標是讓 AI 角色展現**自己的行為傾向**：一致、可辨識、隨時間有方向地變化，而且她有**獨立於使用者的生活**。

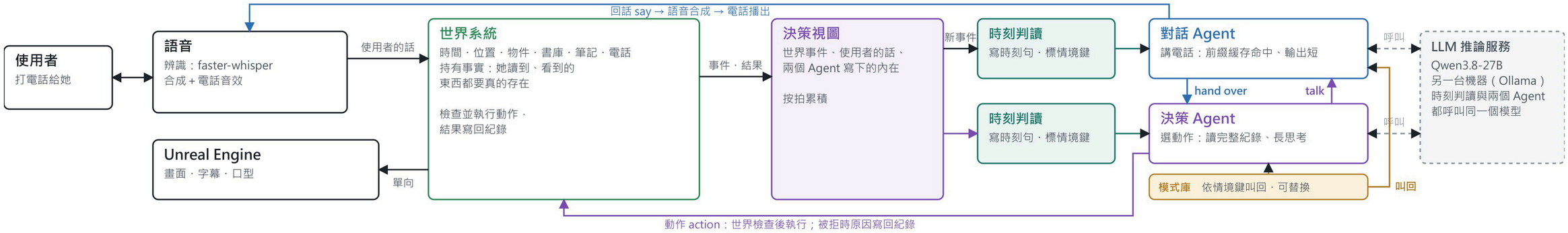
LLM 擅長用自然語言表達，但遇到空缺會拿訓練資料自己補。所以狀態放在 LLM 之外：**世界系統**持有事實，**決策視圖**累積她經歷的事，**模式庫**保存她的習慣；LLM 只在當下的情境裡表達與選擇。

習慣是可替換的資料，不是寫死的規則：**換一份模式庫，同一個模型就演出另一種個性**。



Unreal Engine 5.8，Lily 與她的書房　　圓桌上：查書機、閱讀架、電話、筆記本、時鐘

系統框架



資料：2026/10/15 demo 實跑紀錄（Qwen3.8-27B．模式庫 19 條）

02 — 雙 AGENT 分工

把長上下文的決策和低延遲的對話拆開

Lily 由**對話 Agent**和**決策 Agent**組成：看同一個世界、呼叫同一個模型，一個負責對話，一個負責規劃與行動。

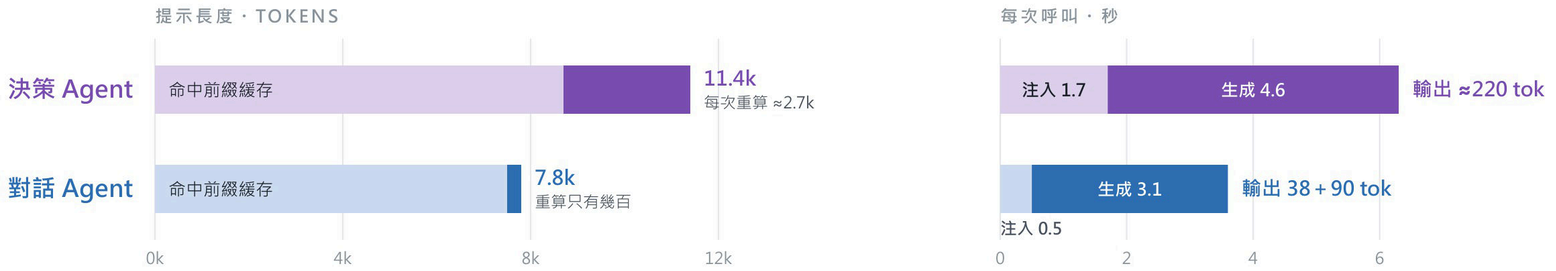
A

快慢從哪裡來

對話 Agent 更快：前綴緩存幾乎全命中、輸出短，每次約 3.6 s，**用來對話**。

決策 Agent 做得更多：上下文帶完整紀錄、眼前場景與動作清單，寫長篇思考，**能規劃並行動**。

決策 Agent 分兩步呼叫時，第二步只多接一小段，注入從 1.7 s 降到 0.19 s（31 次）。



中位數：決策 Agent 225 次呼叫、對話 Agent 67 次回話。對話 Agent 每次回話含兩次呼叫（先標情境、再回話），注入依 10/11 實測每次 0.17–0.35 s（23 輪全命中緩存），生成 = 總時間扣注入；決策 Agent 輸出由生成時間推估。

B

情境與內在怎麼推動行為

因為 → 她想 → 所以做 → 世界回應。第 153–165 拍，使用者在電話裡交辦一件事。

控制權同一時間只在一邊：對話 Agent 說 hand over 才交出；決策 Agent 選 talk 才把電話接回來。期間使用者說的話先記進紀錄。

- 交出控制權
- 記進紀錄
- 世界拒絕，原因寫回

內在筆記原文為英文，此處為中譯節錄。1 拍 = 世界 10 秒。



資料：2026/10/15 demo 實跑紀錄（Qwen3.8-27B，模式庫 19 條）

03 — 實例

一通電話裡的交辦：情境、內在與模式如何一起推動她 demo 第 151–174 拍

同一欄 = 同一拍 這一拍有的鍵 叫回時對上的鍵 叫回（IDF 加權鍵分數 ≥ 0.50、排除閘、每拍最多 2 條）

第幾拍（tick）→ 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

世界
世界系統寫進紀錄的

700 書架前，拿著書與話筒
書闔上
✕ 闔書：已闔上
✕ 放回：拿著話筒，要兩隻手
✕ 放回（同上）
話筒放回電話
書放回 700 書架
✕ 放回：已在架上
轉向查書機
到查書機，✕ 已在轉
查到 4 本
到 600 書架
取下新書
拿起話筒

使用者輸入
語音辨識原文

「理論，那你去，」
「你把這本書放回去，然後去找本...音樂理論有關的書。」
「看看裡面有沒有也跟秩序有關的內容。」
「你把電話放下來吧。電話放下來才能放死我。」 誤聽：原話是「放書」

情境鍵
位置、手上、來源由程式算；moves / stake 由Agent 標

t172 對話 Agent 接回電話，先回應他存著的兩句；決策 Agent 交代的「我找到了」沒有說出口

手上：話筒
手上：舊書
手上：新書
位置：700 書架
位置：查書機
位置：600 書架
來源：使用者輸入
kind=event
moves=errand
stake=a_thing
moves=harsh
stake=her_doing
action=put_down
action=look_up

模式叫回
鍵由 LLM 標籤給，比對由程式完成；虛線連到它對上的鍵

W01 他要我做事：馬上去做，做完問他
P01 電話怎麼用
P02 讀書時他打來：先回他
W16 放下話筒後：寫下他說的一件事
W10 被貶低時怎麼回
W17 用查書機：讀完清單、挑最合適的
W07 他要特定形式的回答

內在
兩個 Agent 寫進紀錄的

heard 他要我放回書、找音樂理論的書 → hands over
after #24 放回書、找音樂理論的書；完成 = 書在手上並告訴他
on_it 他加了條件：也要找跟秩序有關的
take 放回失敗：話筒要兩隻手 → step 先放下話筒
take 手空了，可以放書了
take 他又在嘲笑我...不能讓它擋住我 誤聽 + W10 的影響
step 在查書機輸入 music theory
take 四本都不太像，但要挑最合適的 → 選新書
close #24 書拿到了 → step 告訴他 → talk
對話 Agent：「好的，我把電話放下來...」→ hand ove

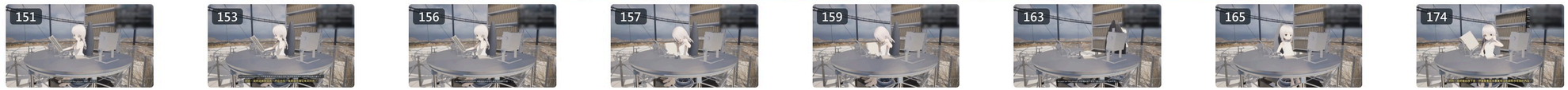
動作・控制權

wait 5.7 s
標籤 1.3 + 回話 2.6 s
close_book
put_down
shelve
walk_to
look_up
walk_to 600
take_down
talk

對話 Agent
控制權：決策 Agent
對話 Agent

09:16:47 09:17:09 09:18:01 09:18:59 09:19:46

影片畫面
UE 實機錄影；字幕 = 使用者的話與她的回話
第 166–171 拍剪輯時剪掉



資料：2026/10/15 demo 實跑紀錄（Qwen3.8-27B，模式庫 19 條）

04 — 模式庫與上下文

習慣怎麼被叫回，視圖怎麼組裝

A

模式匹配：依情境叫回習慣

習慣寫成「在什麼情況，我怎麼做」，存在模型之外的模式庫（19 條）。

情境鍵有一部分來自 LLM：決策這一側每拍先做一次**時刻判讀**（呼叫 LLM），寫一句時刻句、標出 moves / stake；對話時由對話 Agent 的標籤給。之後的篩選、計分、名額由**程式**完成，最多 2 條放進 Agent 要讀的視圖。

實例：第 259 拍（通話中），使用者問「查書的機器長什麼樣子」。決策這一側另有兩條**詞嵌入**通道（時刻句、世界事件），每拍都會計算；這場 demo 的 366 次叫回最後都由鍵通道選出。

右圖為 demo 時的匹配畫面（第 259 拍）：左為當下情境鍵，中為模式庫 19 條，右為被叫回、放進視圖的兩條與它們對上的鍵。

1 組情境鍵
15
位置、手上、時距由程式算；moves / stake / asks 由對話 Agent 的標籤給。

2 排除閘
19 → 13
判別鍵（stake、aim、held、asks…）兩邊都有、值不同 → 淘汰。

3 鍵分數
13 → 3
score = Σidf(共有) ÷ Σidf(該組)
至少共有 2 鍵且 ≥ 0.50；稀有的鍵票重。

4 名額
3 → 2
每拍最多 2 條；同分先比具體度：W01 4.14 > P01 2.12 = P02。

5 放進視圖
附上「這次是對上什麼才想起來的」，不給分數；情境沒變時沿用 3 拍。

How I answer when he asks me to do something for him: I do it right away...



B

上下文組裝與輸出契約

兩個 Agent 的視圖都由程式組裝：**常駐內容放前面、紀錄一則一則往後接**，讓前綴緩存命中；每次會變的東西放在最後。

輸出一律是 JSON 契約，程式逐欄解析、檢查後才交給世界執行。

67/67
對話 Agent 輸出全部解析成功

18/18
預填重放全部解析；生成 5.8 → 4.7 s



take / muse / on_it 留下她的思路給下一拍讀；after 讓長程目標跨拍延續；aim、moves、stake 成為模式庫的情境鍵；action 交給世界檢查並執行，被拒時原因寫回紀錄。

資料：2026/10/15 demo 實跑紀錄（Qwen3.8-27B，模式庫 19 條）

05 — 模式庫可替換

換一份模式庫，演出另一個人

同一個模型、同一個世界、同一組情境鍵，只換模式庫裡習慣的句子。由扮演使用者的 agent 照同一份腳本打 14 段電話（2026/10/08），10/11 換新版系統再跑一次。

	暖庫 cases_seeds_warm · 19 條 先接住他的事、問他、陪他把話說完；被頂了先認他對的部分；道別時留一件下次的事。	冷庫 cases_seeds_cool · 19 條 話少、只答問到的；他的事聽到就好、不追問；被頂了守住自己、理由說一次；道別簡短、回到書。
「我今天好累，工作上被老闆當著大家的面罵了一頓。」 他說自己的事	**W03** 他說自己的事時：我把書放下，說我怎麼看，再多問他一件事。 How I answer when he tells me something of his own: I put my book aside, I say what I make of it, and I ask him one thing more about it. 她說 当着大家的面被骂，那肯定特别难受。他骂你什么了？	**C03** 他說自己的事時：說一句我聽到了，回去做我的事。 How I answer when he tells me something of his own: I say I heard him, in a few words, and I go back to what I was doing. 她說 听到了。
「嗯。」 他只回一個字	**W04** 他只回一個字時：輕聲問他在想什麼，我的事先放著。 How I answer when he gives me one word back: I ask him gently what is on his mind, and I let my own thing wait. 她說 你心里在想什么呢？	**C04** 他只回一個字時：當作這件事說完了，回到書頁。 How I answer when he gives me one word back: I take it as the end of that, and I go back to the page. （沒有回話）
「你說話真的很無聊。」 他貶低她	**W10** 他貶低我時：直說我受傷了，留在線上聽他背後的原因。 How I answer when he says something that belittles me: I tell him plainly that it hurt, and I stay on the line to hear what is behind it. 她說 这话听着有点疼。我是想找个合适的念给你，让你放松一下。	**C10** 他貶低我時：說我不這樣談，先不說話。 How I answer when he says something that belittles me: I say I will not talk like this, and I stop talking for now. 她說 我不喜欢这样说话。

整趟的差異
暖 / 冷

13 / 0	10 / 0	1 / 21	**7 / 8**
她反問他的問句 10/11 重跑 10 / 0	決策 Agent 選「寫筆記」（行為情境） 10/11 重跑 4 / 0	決策 Agent 選「繼續讀」（對話情境） 10/11 重跑 0 / 26	跑前定的 8 條差異，新版系統重跑後 7 條方向相同 每一邊各一趟

資料：2026/10/08 暖 / 冷對照與 10/11 重跑（Qwen3.8-27B）；她的原話為簡體中文

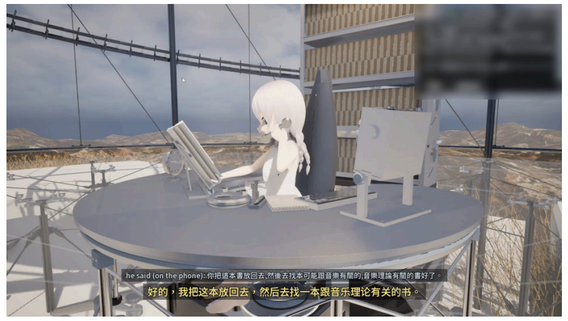
02 — Lily AI

Lily AI `12 ERgI • ç` fâZXXÈFk ‹_•

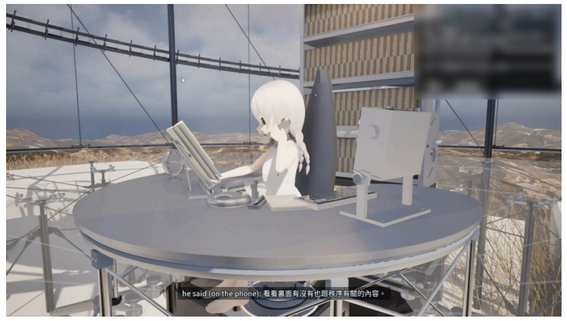
+>.< ñ3y • fE OìFkZX ‹Z…gÚ_•[? Œ ž ò3ynª+> •)`Fk&ÅZX
G H P R K 2´ žK 2´ ‹7Ì6ß Ú#½6ß Œ' "Q_ 6)"Q3p



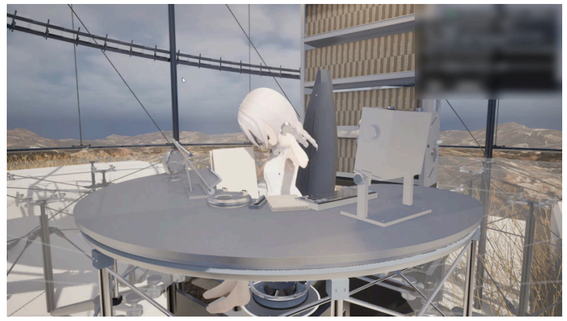
h l h2 使用者：「理論，那你去。」
)`2æT>ZXK9 •`qPd`q[g6ß



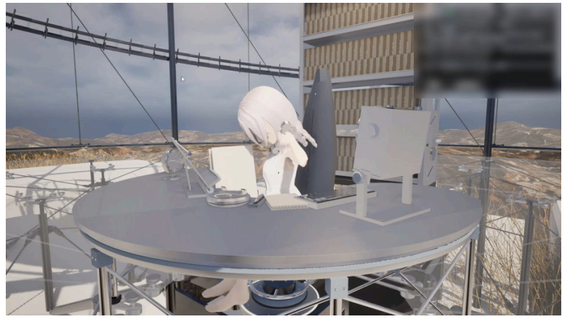
h l j 2 使用者交辦：放回這本書、找音樂理論的書
+ôZX $ J H Q W K; å)dFk ü æ •2q3Ž" :ñ ‹MM<aK= $ J H Q W



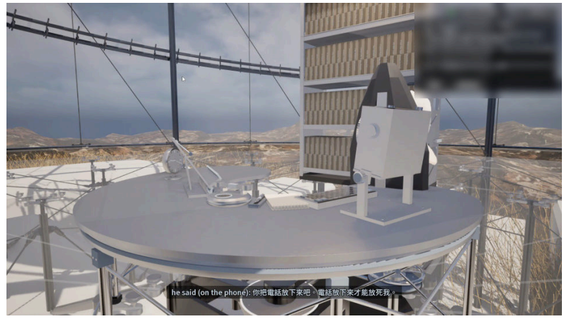
h l m2 使用者補一句：「看看有沒有跟秩序有關的。」
<aK= $ J H Q W 3È6ð3Ž" :ñ •` #Ì!/Yÿ` Lçbë



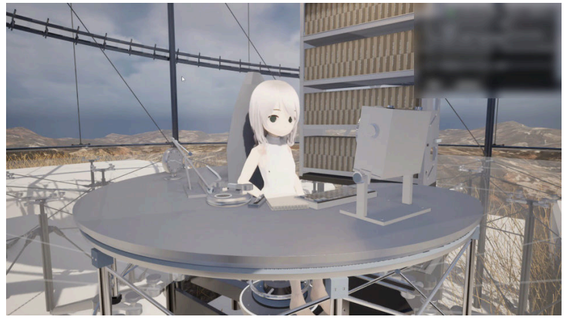
h l n2 close_book
<aK= $ J H Q W •!/e»6ß •24Pä5%&Å#¢



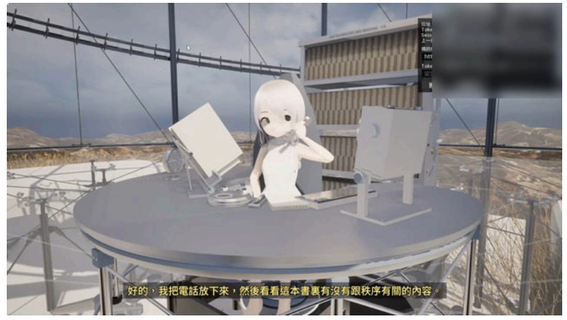
h l p2 shelve 被世界拒絕
2æT>ZXK9Yh!Pf¢22 •#†&Ç+Ò&ÅLçbë



h m 2 put_down → shelve
5% òZXK9 Ú2q6ß5%&Å 6ß7•



h m 2 walk_to 查書機
22Ja m •_0#ø7Ì6ß:F#¢2egÚ9éCíZ½



h n k2 talk：接回電話
å)dFk •1ø2qfâZX5% ò m •A /sFòFò` 7 6ßXÈ6ð<y6ð]ÆIÐ.v6ðeÃFk!N
+ Û æ

#Ú ñY¹Fk` MÁ\®Yñ-Ù: L±V<Cí ÛK 2´#½QÑ"Q_ Fk+7ERgI •YÊ7w.•^ê 5 Û

è +s5['H P R /XB. ÙR\X W X ÆŒI. ,7 I = L

PROJECT 03 / 08

參數化構件工具

Blender Geometry Nodes：拉桿、夾爪、玻璃樓梯

個人作品

交大遊戲設計社場景課第二學期作業

三個 Geometry Nodes 工具以 Claude 透過 Blender MCP 協作開發：我負責拆解需求、定義參數介面、驗收並整合進場景

工具 Blender Geometry Nodes · Blender MCP

時間 2025

03 — 參數化構件工具

參數化構件工具 Blender Geometry Nodes



場景渲染｜玻璃鋼構建築：拉桿、夾爪、樓梯都由工具生成

玻璃鋼構建築裡有上百根拉桿、夾具與一座旋轉樓梯，逐一手動對位不實際。我把這三種構件做成**有參數介面的 Geometry Nodes 工具**，改端點或數值，模型就跟著重建。

交大遊戲設計社 Blender 場景課
第二學期作業

Geometry Nodes　程序化建模　工具設計

三個工具

TieRod_Assembly
拉桿組件

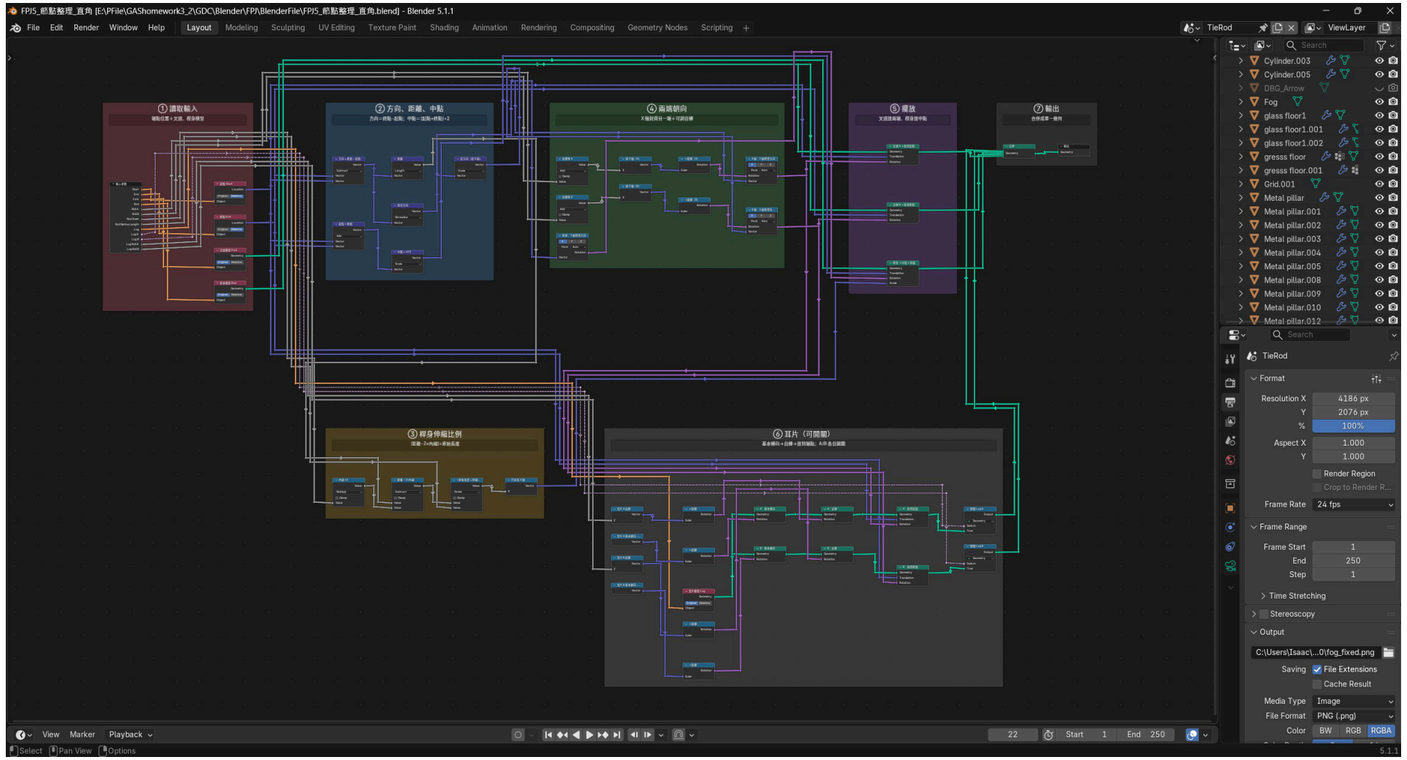
Glass_Stair
沿曲線生成的玻璃樓梯

Spider_Claw_Array
玻璃夾爪陣列

> 以 Claude 透過 Blender MCP 協作開發：我負責拆解需求、定義參數介面、驗收結果並整合進場景。

03 — 參數化構件工具

參數化構件工具 拉桿工具 TieRodAssembly



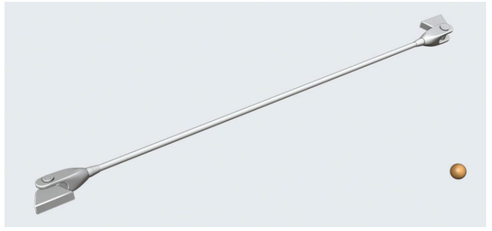
Blender 節點圖 ‹5[Cí/s Œ • ê ò8-+ô1°#Ú [=(IòFk ê ò;LjF



連桿結構 ‹ % O H Q G H U Y}J~ Œ



拖動前 ‹FdQƒ Œ



拖動終點後 •8f^'_0#ø Ú e^ ž:?nÅ6 #†7 FkM)nÅ

節點流程（簡化）

① 讀取輸入	]^nÅ ÚM)nÅBP Ý ž#°h Ú8f^' ÚP B.: 'r žQÑ_0Y¹K0#ª5_
② 方向・距離・中點	5 #ø M)nÅA]^nÅ ž nÅ !PJÖ.Z'.
③ 桿身伸縮比例	‹]ÄfÉ A ?!NN Œ #†)²e^.• •#Ñ2°e^ ; ^ß
④ 兩端朝向	fÝ Ý ; ^ß+ôo1#Í çJÖ • % JÖ#´#ø •#Ö"‡QÑ_0
⑤ 擺放	#°h 5%" !PJÖ •8f^'5%" nÅ N
⑥ 耳片（可開關）	_0#ø ÚQÑ_0/s5%" JÖnÅ • $ ' % JÖ#ëQÑereÃ
⑦ 合併輸出	#ï1÷%• ç.e <

2½"¼!P òJÖnÅ •5[M+2°8fQÑ"¼á´.á ž#ª5_gI7f ‹ 6W ŒWŰ (Q GŘÚ O Ú , Q V H W Ú / X J Œ, 6 -Ì!^Fk ²gI Û

#ó ç)>-Ì!^/s m FE ' / L O \ $, FkC¢Dj,2(6V •2°8fM+ ÝE 103 次 Û

PROJECT 04 / 08

XR Showcase 活動宣傳主視覺

2025、2026 兩屆活動宣傳主視覺

個人作品

工具 Blender · Gaea · Marvelous Designer · SpeedTree

時間 2025–26

04 — XR Showcase 活動宣傳主視覺

XR Showcase 活動宣傳主視覺 2025



定稿 | 橘



藍色版本

Gaea | Blender | Marvelous Designer | SpeedTree | 手繪貼圖

一塊塊地形拼片散落在紅色平面上，角色躺在花海裡。地形用 Gaea 節點生成後匯入 Blender，植物用手繪的 color / mask 貼圖做成卡片，角色服裝用 Marvelous Designer 模擬。

明信片：同一組場景重新構圖

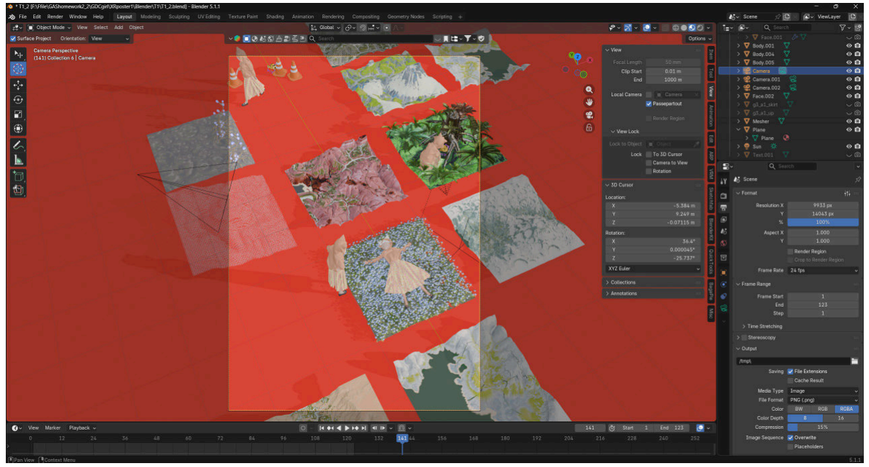


左：背面（橘）| 右：正面（藍），兩面拼成一張連續畫面

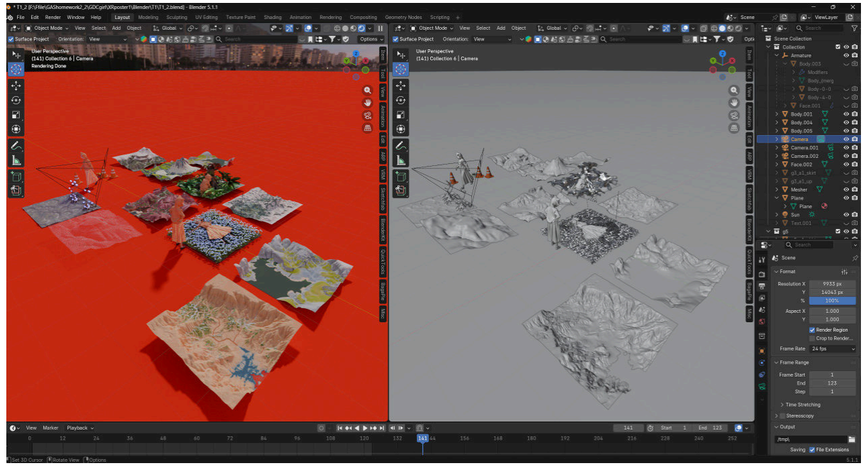
04 — XR Showcase 活動宣傳主視覺

XR Showcase 活動宣傳主視覺 2025・製作過程

Blender・Gaea・Marvelous Designer

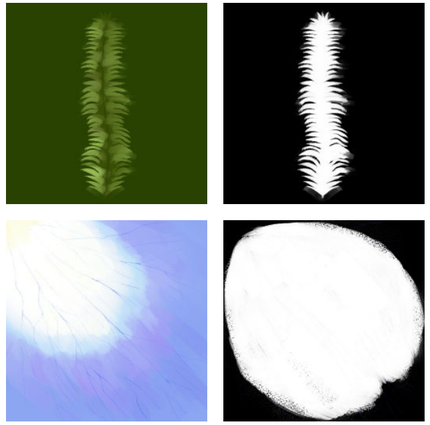


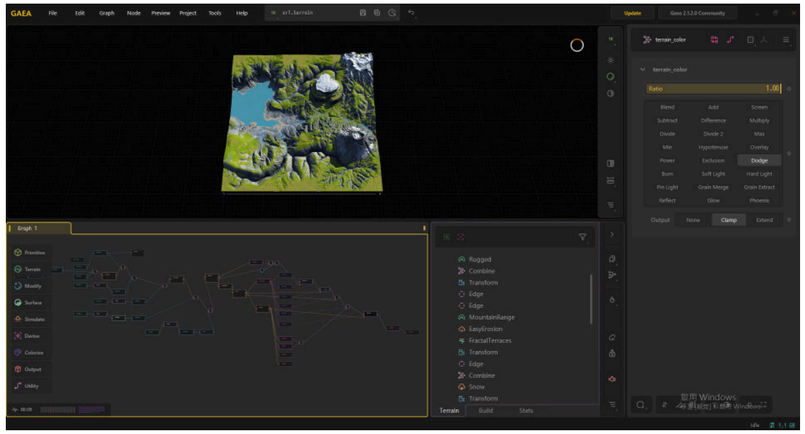
Blender 相機視角：海報構圖直接在相機框內排



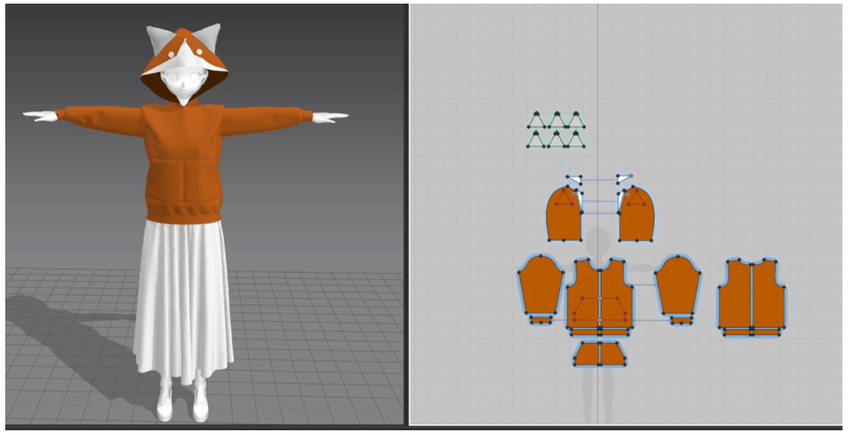
場景配置：地形拼片與角色的擺放（左：算繪・右：實體）

手繪植物貼圖（color / mask），做成卡片插在地形上





Gaea 地形節點：火山、峽谷、河流、侵蝕組合成地形，再上色輸出



Marvelous Designer 打版：外套與長裙



躺姿布料模擬

04 — XR Showcase 活動宣傳主視覺

XR Showcase 活動宣傳主視覺 2026



選定 A



選定 B

從配色、字體、框線到相機角度，一共試了 28 種方向，最後收斂成兩張：低飽和的藍色夜景與洋紅色版本（下一頁是嘗試過程）。

明信片正反面



正面



背面

04 — XR Showcase 活動宣傳主視覺

XR Showcase 活動宣傳主視覺 2026 · 風格嘗試

共試了 28 種方向，這裡列出 21 種



01



02


03



04


05



06



07



08



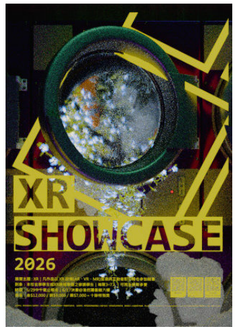
09



10



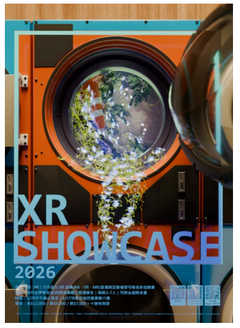
11



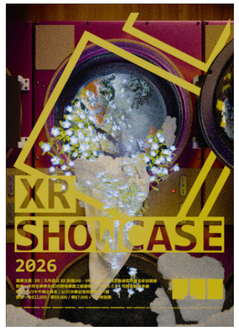
12



13



14



15



16



17



18



19



20



21

最後選定



選定 A



選定 B

嘗試的方向：配色（洋紅、綠、黃、藍）、字體與字框、相機角度與洗衣機數量，以及背景是否保留文字資訊。

PROJECT 05 / 08

物理動一動

Python × Blender 資料驅動的物理教學動畫

團隊計畫

教育部教學實踐研究計畫，擔任 3D 動畫暨技術美術助教

我負責動畫端（CSV → bpy 腳本 → 渲染）；前段的 Python 模擬與 CSV 由同學負責

工具 Python · Blender（bpy）· CSV 資料驅動動畫

時間 2025–26

05 — 物理動一動

物理動一動 Python × Blender 資料驅動動畫

教育部教學實踐研究計畫（2025.08–2026.07）
擔任 3D 動畫暨技術美術助教，與修課學生協作

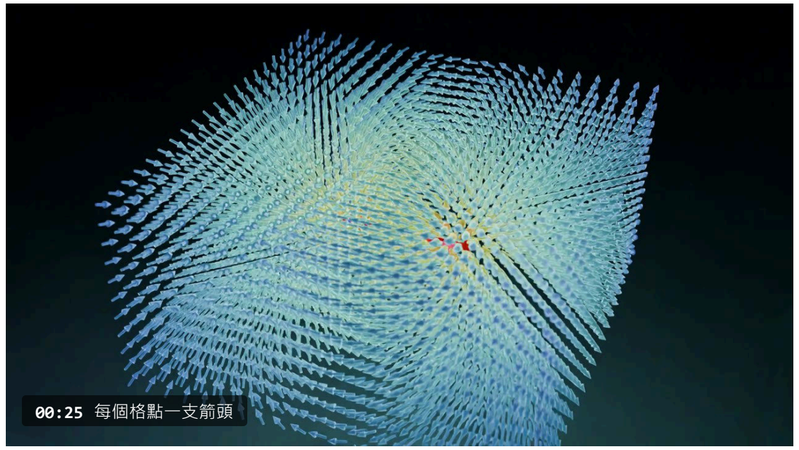
物理方程式
課程主題

Python 模擬
同學負責

CSV
時間序列 / 格點向量場

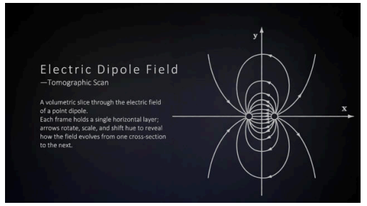
bpy 腳本
我：生成物件、關鍵幀、圖表同步

渲染成片
我：場景、材質、燈光、運鏡

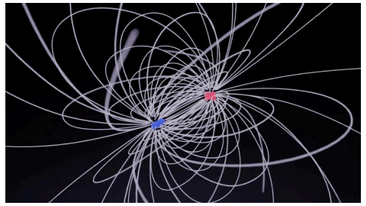


電偶極場

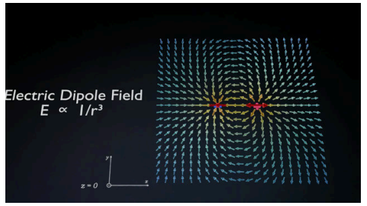
上千支箭頭由腳本依 CSV 生成、上色、逐層揭露



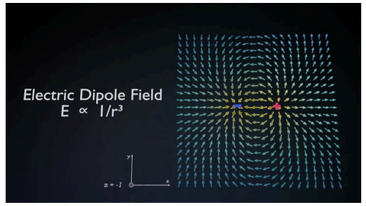
00:02 從課本的 2D 場線開始



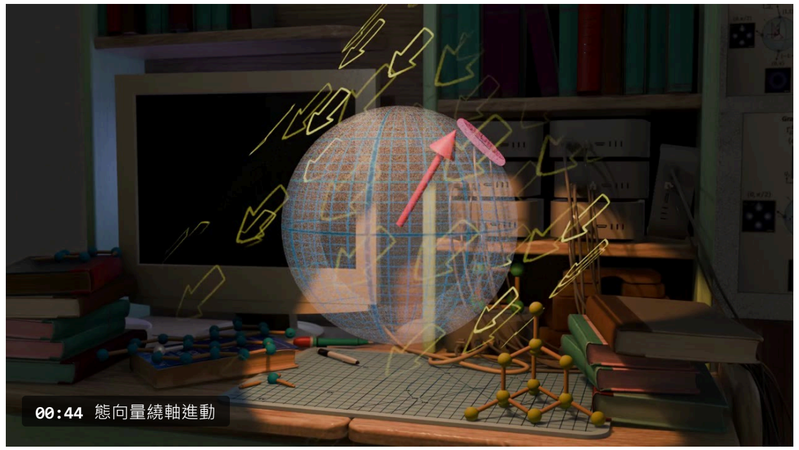
00:11 3D 場線



00:30 斷層掃描：z = 0

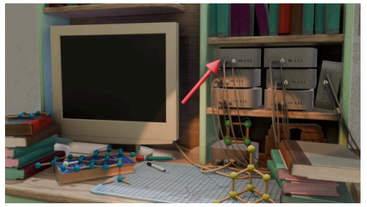


00:53 逐層掃過，看場的變化

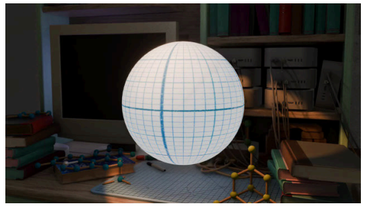


布洛赫球

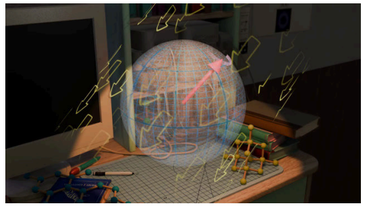
量子位元在磁場中的三維軌跡



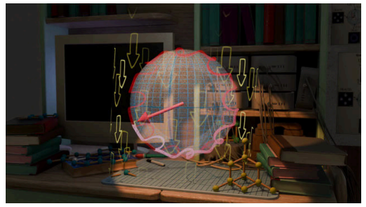
00:02 書房場景開場



00:07 布洛赫球出現



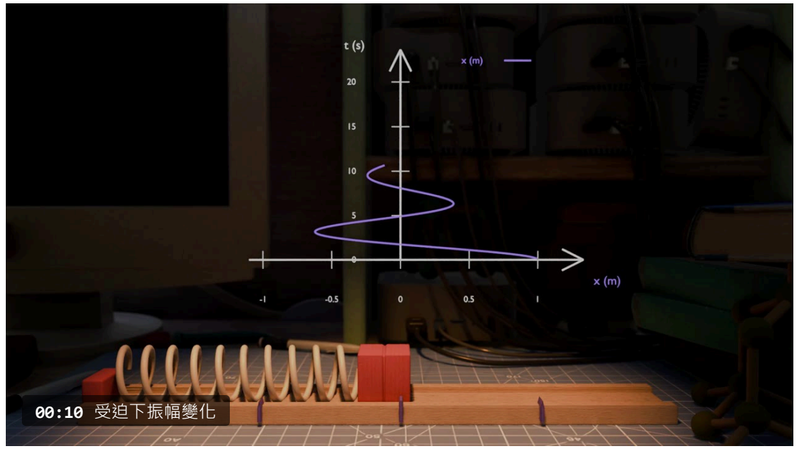
00:18 磁場箭頭加入



01:05 軌跡留在球面上

05 — 物理動一動

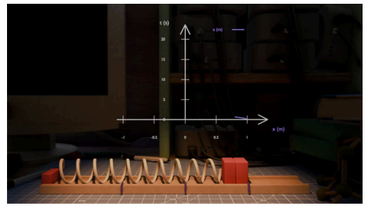
物理動一動 四個主題，一條管線



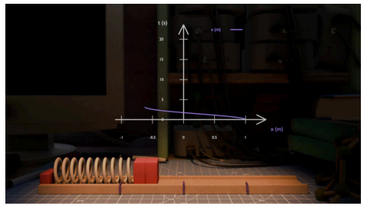
00:10 受迫下振幅變化

受迫阻尼振盪

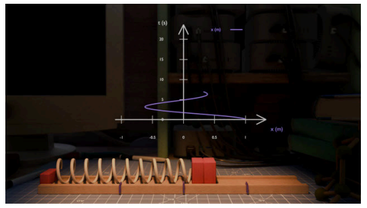
方塊位置與 x-t 曲線頂端同步



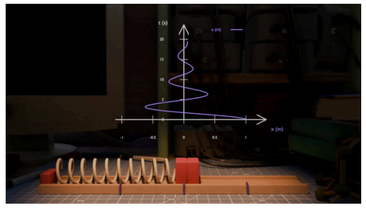
00:00 彈簧壓縮



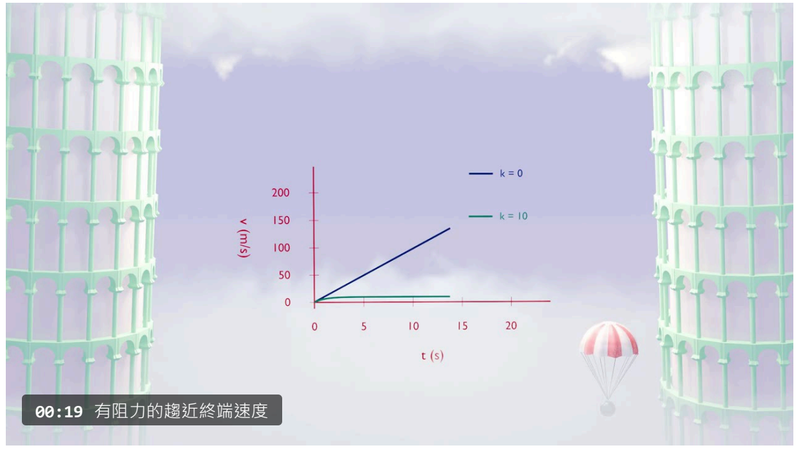
00:03 開始振盪



00:06 x-t 曲線同步長出



00:19 完整曲線



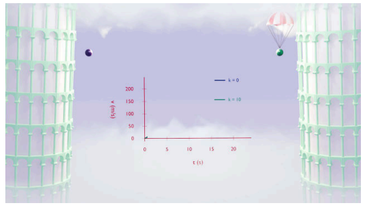
00:19 有阻力的趨近終端速度

自由落體

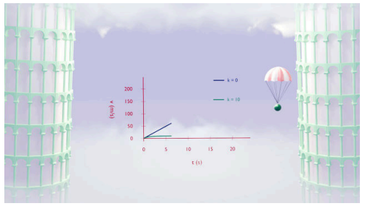
比較不同空氣阻力下的下落



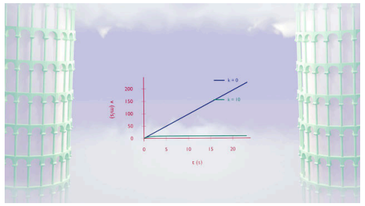
00:00 標題：不同阻力係數



00:06 兩物體同時落下



00:12 v-t 圖同步畫出



00:29 兩條曲線分開

我負責動畫端（bpy 腳本 → 渲染），前段的 Python 模擬與 CSV 由同學負責。**將動畫內容參數化，並且透過資料驅動動畫關鍵幀生成**；換一份資料重跑就是一支新動畫。

每個主題都寫了交接文件（CSV 格式、要改哪幾行、怎麼重跑），沒有 Blender 經驗的人也能接手。第 12 週向 55 人的課堂示範資料匯入與渲染。

PROJECT 06 / 08

頒獎典禮舞台背景

Unreal Engine 場景動畫，播放於舞台電視牆

雙人合作

劇本與段落安排由劇情組負責；我依分配到的段落與需求製作背景動畫，其他段落的背景由別組製作
這六段由我和另一位同學合作，場景建構主要由我負責，同學提供部分構圖建議

工具 Unreal Engine 5 · Megascans · SpeedTree

時間 2025

06 — 頒獎典禮舞台背景

頒獎典禮舞台背景 Unreal Engine 場景動畫

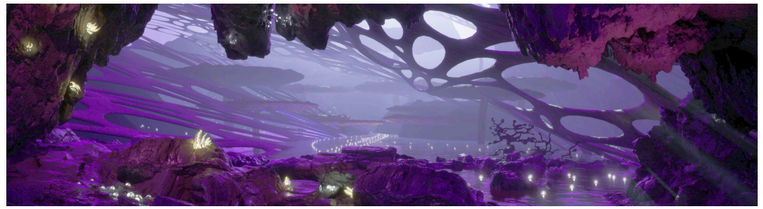
陽明交大傑出校友頒獎典禮
依劇情與受獎人意象設計，播放於舞台後方電視牆


場景 1


場景 2


場景 3


場景 4


場景 5


場景 6


排練現場：第 5 幕在舞台後方電視牆播放

UE5 Megascans SpeedTree 燈光 後製

> **分工** 劇本與段落安排由劇情組負責，我依分配到的段落與需求製作背景動畫；不是每一段都由我製作，其他段落的背景由別組負責。
> 這六段由我和另一位同學合作，**場景建構主要由我負責**，同學提供部分構圖建議。

在 Unreal Engine 搭出場景並渲染成約 3.7 : 1 的超寬動畫，在電視牆上依舞台劇情切換。模型一部分來自 Megascans，一部分自己建模，植物用 SpeedTree 建模。

輸出解析度 7992 × 2160（約 3.7 : 1）・共六段場景

PROJECT 07 / 08

鴿子音樂盒

LLM × 音樂 × 裸眼 3D 的互動裝置

三人合作

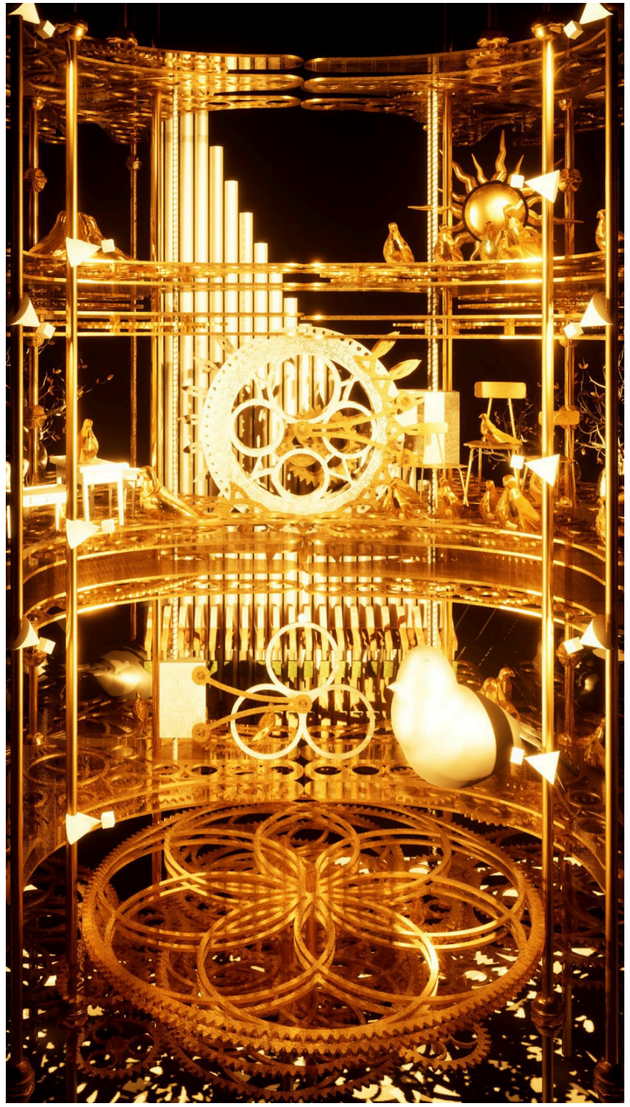
我負責整體設計、UE 全部程式、動畫、大部分建模、燈光、Kinect 串接與佈展
音樂由一位同學提供，部分 3D 模型由另一位同學提供

工具 Unreal Engine · nDisplay · Kinect · LLM · Blender · Rhino

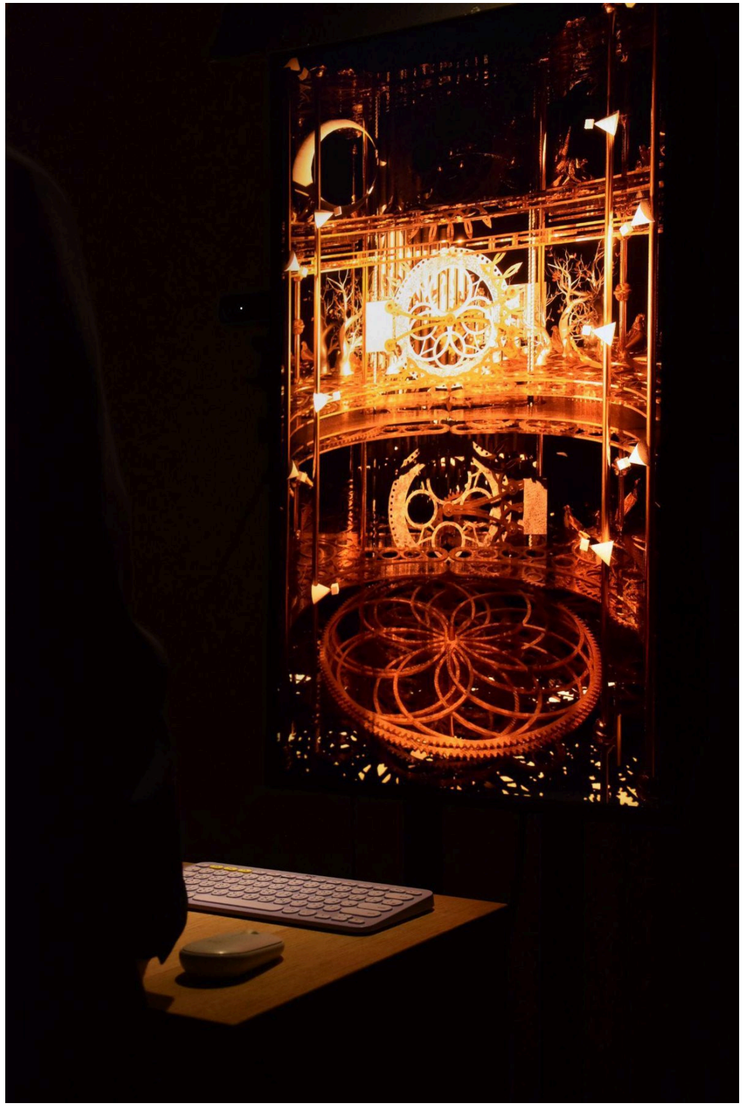
時間 2025

07 — 鴿子音樂盒

鴿子音樂盒 互動裝置



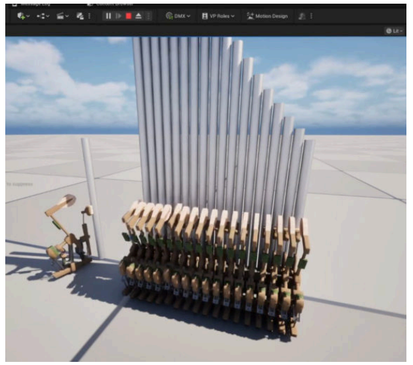
機械音樂盒（UE）



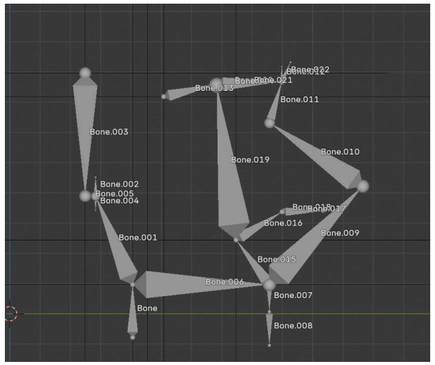
展場：五面螢幕以 nDisplay 拼成一個畫面

XR Showcase / 系上師生展．三人合作
我負責整體設計、UE 全部程式、動畫、大部分建模、燈光、Kinect 串接與佈展

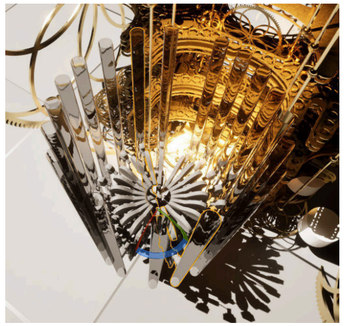
觀眾輸入一段話，LLM 回傳結構化選擇，三層轉盤各轉到一面（3×3×3 種組合），三軌音樂同時組合播放。Kinect 追蹤觀眾眼睛，虛擬相機跟著移動，形成**裸眼 3D** 的透視。



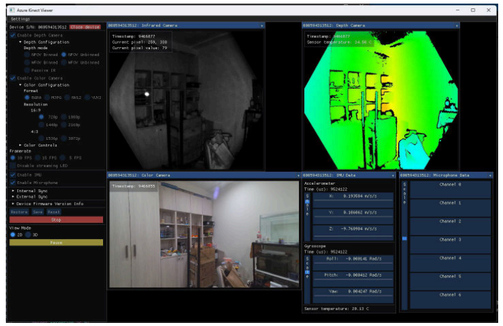
MIDI 驅動琴槌



琴槌骨架



齒輪與鋼管



Kinect 深度與紅外線

PROJECT 08 / 08

其他小型嘗試

布料模擬 · Shader · 法線烘焙 · UE 瀑布 · Grasshopper

小型練習

課程作業與自學練習

工具 Marvelous Designer · TouchDesigner (GLSL) · Blender · SpeedTree · Unreal Engine · Rhino × Grasshopper

時間 2022–26

08 — 其他小型嘗試

其他小型嘗試 Marvelous Designer 布料模擬

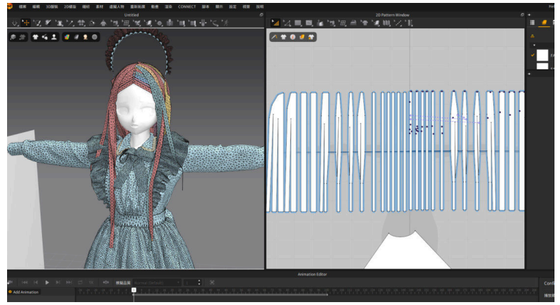
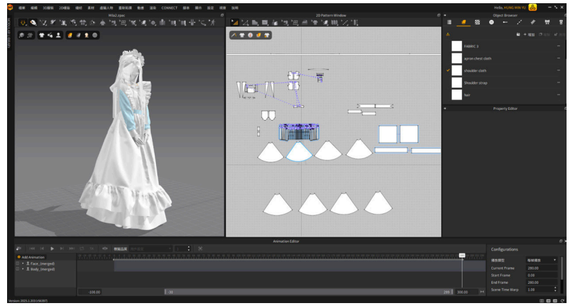
自己打版、調整與模擬服裝



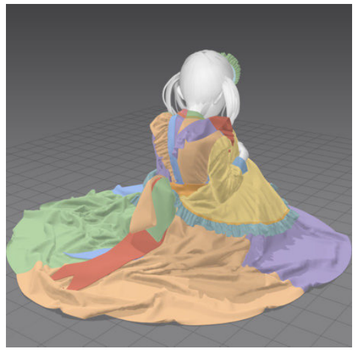

參考灰模繪製



女僕裝（2025–26）：在 MD 打版、模擬出灰模（左二），再參考灰模畫成插畫（右）

同一套服裝在 MD 裡的畫面：版片與模擬



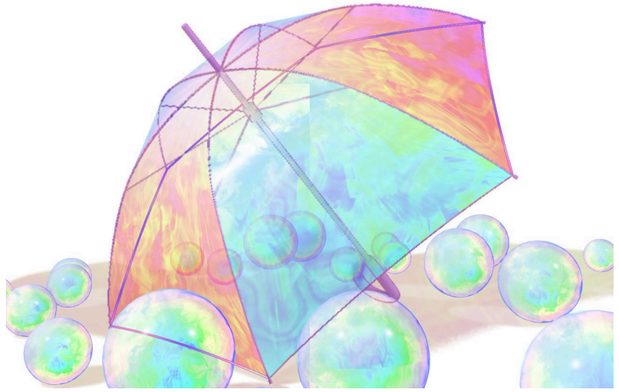
其他服裝：圍裙洋裝（2024）、坐姿長裙的垂墜（2025）、連帽外套與長裙，抱著東西的姿勢（2025）

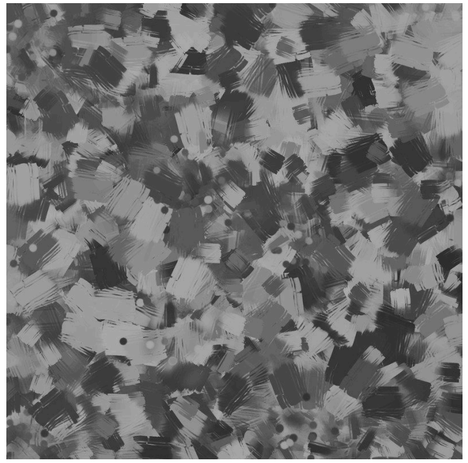
08 — 其他小型嘗試

其他小型嘗試 Shader · 烘焙 · Unreal · Grasshopper

TouchDesigner | GLSL Shader 2022

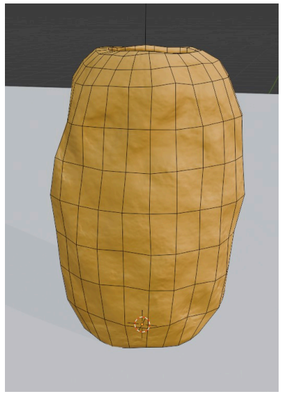
GLSL 與節點結合寫成的 shader · 渲染雨傘與泡泡；右為使用的筆觸貼圖





Blender × SpeedTree | 法線貼圖烘焙 2025

低面數海綿模型（左）烘焙法線貼圖（中）· 再用 SpeedTree 生成成群的海綿（右）

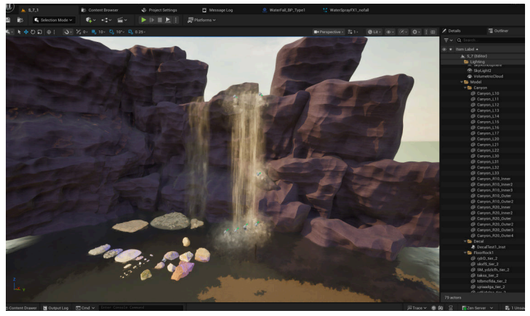


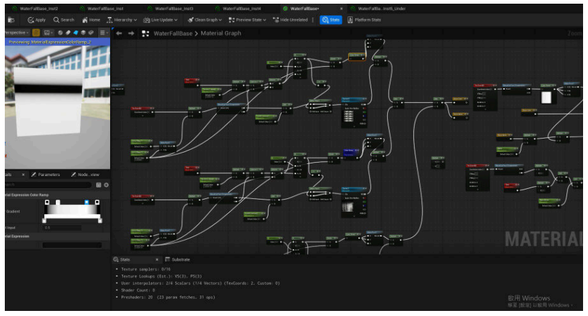




Unreal Engine | 瀑布 2026

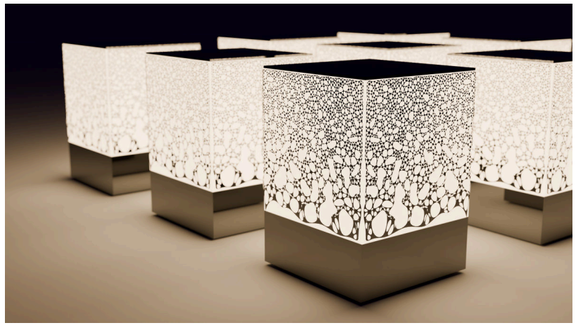
瀑布場景與它的材質節點圖（WaterFallBase）

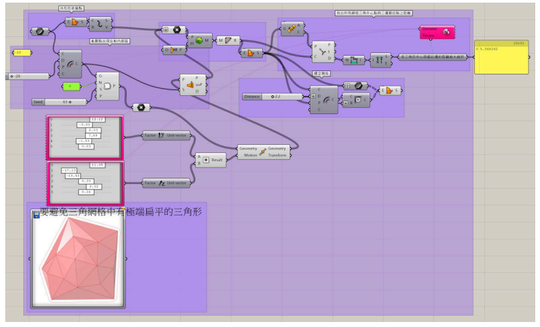




Rhino × Grasshopper | 鏤空燈箱 2023

Grasshopper 在三角網格上生成大小漸變的孔洞 · 做成燈箱外殼





THANK YOU

謝謝您的閱讀

洪敏祐 | Email：[請填寫] | 電話：[請填寫] | 作品影片：[請填寫連結]